

ETSI EN 319 412 Certificate Profiles

Campo	Valor
ID	GOYA-CERT-PROF-001
Version	1.0
Fecha	2026-09-03
Base normativa	ETSI EN 319 412-1 (overview), 412-2 (natural persons), 412-3 (legal persons), 412-4 (QWAC), 412-5 (QCStatements)
Referencia CP/CPS	GOYA-PO01-001 / docs/policy/CPS.md

1. Alcance

Este documento define los perfiles de certificado X.509 emitidos por la CA de Goya Ledger, conforme a ETSI EN 319 412 partes 1 a 5 y RFC 5280.

2. Extensiones comunes a todos los certificados

Extension	OID	Criticidad	Valor
Version	—	—	v3 (2)
Serial Number	—	—	128-bit aleatorio criptografico
Authority Key Identifier	2.5.29.35	No critica	SHA-1 hash de la clave publica de la CA emisora
Subject Key Identifier	2.5.29.14	No critica	SHA-1 hash de la clave publica del sujeto
Key Usage	2.5.29.15	Critica	Per perfil
Basic Constraints	2.5.29.19	Critica	

Extension	OID	Criticidad	Valor
Certificate Policies	2.5.29.32	No critica	CA: FALSE (certificados de suscriptor) CP OID 1.3.6.1.4.1. {PEN}.2.1 + CPS URI https:// goya.cl/pki/ cp OCSP: https:// goya.cl/pki/ ocsp; CA Issuers: https:// goya.cl/pki/ ca.crt https:// goya.cl/pki/ crl.der
Authority Information Access	1.3.6.1.5.5.7.1.1	No critica	
CRL Distribution Points	2.5.29.31	No critica	

3. Perfil FES — Persona Natural (Firma Electronica Simple)

Referencia: ETSI EN 319 412-2 (natural persons)

Campo	Valor
Algoritmo de firma	Ed25519 (RFC 8032)
Subject DN	CN={nombre}, serialNumber=did:goya: {pubkey_hex[..16]}, C=CL
Key Usage	digitalSignature
Extended Key Usage	No incluido
QCStatements	No incluido (no cualificado)
Validez	365 días
Nivel de aseguramiento	Bajo

4. Perfil FEA — Persona Natural (Firma Electronica Avanzada)

Referencia: ETSI EN 319 412-2 (natural persons) + EN 319 412-5 (QCStatements)

Campo	Valor
Algoritmo de firma CA	ML-DSA-65 (FIPS 204)
Subject DN	CN={nombre}, serialNumber={RUT}, OI=NTRCL- {RUT}, C=CL
Key Usage	digitalSignature, nonRepudiation
Extended Key Usage	No incluido
Subject Alternative Name	email:{correo} (cuando disponible)
QCStatements	id-etsi-qcs-QcCompliance (0.4.0.1862.1.1), id-etsi-qcs- QcType = id-etsi-qct-esign (0.4.0.1862.1.6.1)
Validez	365 dias
Nivel de aseguramiento	Sustancial
Requisito biometrico	Minimo 1 BiometricEvidence (SHA-256 commitment)

5. Perfil e-Seal — Persona Juridica (Sello Electronico)

Referencia: ETSI EN 319 412-3 (legal persons)

Campo	Valor
Algoritmo de firma CA	ML-DSA-65 (FIPS 204)
Subject DN	O={razon_social}, serialNumber={RUT}, OI=NTRCL- {RUT}, C=CL
Key Usage	digitalSignature, nonRepudiation
Extended Key Usage	No incluido
QCStatements	id-etsi-qcs-QcCompliance, id- etsi-qcs-QcType = id-etsi-qct- eseal (0.4.0.1862.1.6.2)
Validez	365 dias
Nivel de aseguramiento	Alto

6. Perfil QWAC — Autenticacion Web (Website Authentication)

Referencia: ETSI EN 319 412-4

Campo	Valor
Algoritmo de firma CA	ML-DSA-65 (FIPS 204)
Subject DN	

Campo	Valor
	CN={fqdn}, O={razon_social}, OI=NTRCL-{RUT}, C=CL
Key Usage	digitalSignature, keyEncipherment
Extended Key Usage	id-kp-serverAuth (1.3.6.1.5.5.7.3.1)
Subject Alternative Name	dNSName:{fqdn} (uno o mas FQDN del servicio web)
QCStatements	id-etsi-qcs-QcCompliance, id- etsi-qcs-QcType = id-etsi-qct- web (0.4.0.1862.1.6.3)
Validacion de dominio	Per CA/Browser Forum Baseline Requirements seccion 3.2.2
Validez	365 dias
Nivel de aseguramiento	Alto

7. Perfil TSA — Certificado de Firma TSA

Referencia: ETSI EN 319 421 seccion 7.2

Campo	Valor
Algoritmo de firma CA	ML-DSA-65 (FIPS 204)
Subject DN	CN=Goya Ledger TSA, O=Goya Ledger SpA, C=CL
Key Usage	digitalSignature
Extended Key Usage	id-kp-timeStamping (1.3.6.1.5.5.7.3.8)
QCStatements	No incluido (pendiente QTSP status)
Validez	730 dias

8. Perfil CA Raiz (Self-signed)

Campo	Valor
Algoritmo de firma	ML-DSA-65 (FIPS 204)
Subject DN	CN=Goya Ledger Root CA, O=Goya Ledger SpA, C=CL
Key Usage	keyCertSign, cRLSign
Basic Constraints	CA: TRUE
Path Length Constraint	Sin limite
Validez	10 anos

9. Perfil CA Intermedia

Campo	Valor
Algoritmo de firma CA raiz	ML-DSA-65 (FIPS 204)
Subject DN	CN=Goya Ledger Intermediate CA, O=Goya Ledger SpA, C=CL
Key Usage	keyCertSign, cRLSign, digitalSignature
Basic Constraints	CA: TRUE, pathLen: 0
Validez	5 años

10. Formato de CRL

Referencia: RFC 5280 seccion 5

Campo	Valor
Algoritmo de firma	ML-DSA-65 (FIPS 204)
Issuer	CA Intermedia DN
This Update	Momento de emision (UTC)
Next Update	This Update + 24 horas
CRL Number	Monotonicamente creciente
Revoked Certificates	Lista de serial + fecha de revocacion + razon (CRL reason code)
Punto de distribucion	https://goya.cl/pki/crl.der

11. Respuesta OCSP

Referencia: RFC 6960

Campo	Valor
Algoritmo de firma	ML-DSA-65 (FIPS 204)
Responder ID	By key hash (SHA-256 del public key del responder)
Produced At	Momento de generacion (UTC)
Certificate Status	good / revoked / unknown
This Update	Momento de consulta
Next Update	This Update + 1 hora
Endpoint	https://goya.cl/pki/ocsp

12. Mapeo de OIDs

OID	Descripcion	Referencia
1.3.6.1.4.1. {PEN}.2.1	Certificate Policy (CP)	docs/policy/CP.md
1.3.6.1.4.1. {PEN}.2.2	Certification Practice Statement (CPS)	docs/policy/CPS.md
1.3.6.1.4.1. {PEN}.1.1	TSA Policy	GOYA-TSA-POL-001
0.4.0.1862.1.1	QcCompliance	ETSI EN 319 412-5
0.4.0.1862.1.6.1	QcType: esign	ETSI EN 319 412-5
0.4.0.1862.1.6.2	QcType: esead	ETSI EN 319 412-5
0.4.0.1862.1.6.3	QcType: web	ETSI EN 319 412-5

Nota: {PEN} sera reemplazado por el IANA Private Enterprise Number una vez asignado. Registro pendiente en <https://pen.iana.org/pen/PenApplication.page>.

13. Referencias

Referencia	Titulo
ETSI EN 319 412-1	Certificate profiles – Part 1: Overview
ETSI EN 319 412-2	Certificate profiles – Part 2: Natural persons
ETSI EN 319 412-3	Certificate profiles – Part 3: Legal persons
ETSI EN 319 412-4	Certificate profiles – Part 4: Web site certificates
ETSI EN 319 412-5	Certificate profiles – Part 5: QCStatements
RFC 5280	Internet X.509 PKI Certificate and CRL Profile
RFC 6960	X.509 Internet PKI OCSP
FIPS 204	ML-DSA (Module-Lattice-Based Digital Signature Algorithm)
CA/BF BRs	CA/Browser Forum Baseline Requirements